Laboratuvar Föyleri — CMAK Gezer Köprülü Vinç · Kaldırma Makinesi

Tüm laboratuvarlar derste işlenen örnek makineye — CMAK Gezer Köprülü Vinç — uyarlanmıştır: ağır yük kaldırma + telsiz kumanda · fail-safe fren + aşırı yük koruması · limit şalterleri · internete açık uzak izleme modülü.

Çıktı: Safety Function Map

Çıktı: Zone / Conduit

Diagram

Çıktı: Risk Register

Çıktı: Secure

Architecture

Çıktı: Vulnerability Decision

Çıktı:

Incident Workflow

Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Bu föyler bir eğitim çıktısıdır; resmî denetim, uygunluk değerlendirmesi veya belgelendirme değildir ve CE/mevzuat uygunluğu garantisi vermez. Doldurduğunuz föyler gün sonunda Machine Starter Pack'inizi oluşturur ve Safety 4.0 Workspace'te yaşamaya devam eder.

Ad Soyad Grup Tarih

Kavram: Senaryo beş parçadır: **kim → hangi kapı → ne yapar → zincir → FİZİKSEL sonuç**. Skor = L × S × E (her biri 1–3). **Kural:** S=3 ise skor düşük olsa bile senaryo öne alınır — insana zarar görünür kalır.

CMAK vincinin kapıları (ipucu)

İnternete açık uzak izleme modülü · admin/admin hesabı · port 80 HMI · Wi-Fi (karton parola) · 2 kilitsiz USB · bulut telemetri — *fiziksel sonuç adayları: yük düşmesi, çarpma/ezilme, sıkışma, personel yaralanması.*

Görev — üç senaryo kurun ve puanlayın

Dış saldırgan → şifresiz telsiz kumanda → kaydettiği "kaldır" komutunu tekrar gönderir (replay) → operatör yokken yük kalkar → altındaki personele çarpar/ezer	2	3	3	18	Kritik
İçeriden yetkisiz → açık uzak izleme modülü → invörtör parametrelerini değiştirir → fren/tork mantığı bozulur → yük kontrolsüz iner	2	3	2	12	Yüksek
Saldırgan → HoistSense+ yük ölçümünü manipüle eder → aşırı yük/UltraSpeed kilidi yanılır → nominalin üstünde yük kalkar → halat/yapı aşırı zorlanır, yük düşer	2	3	2	12	Yüksek

Orta 4–8

En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?

→ S1 — telsiz komut tekrarı (replay). Çünkü girişi en kolay (şifresiz radyo), sonucu doğrudan ölümcül ve operatör müdahalesi mümkün değil; skoru 18 (Kritik).

S=3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?

→ Evet: nadir ama ölümcül senaryolar (örn. yalnız belirli bakım anında mümkün manipülasyon) düşük L ile düşük skora düşebilir. S=3 olduğu için risk kaydında "kabul edilemez sonuç" etiketiyle ayrı işaretlenir ve önlemi ertelenmez.

Altın kural: Zincir "veri çalındı" ile bitiyorsa emniyet bulgusu değildir — bir adım daha gidin: bu, hattaki insana ne yapar?

Bu föyün çıktısı **Risk Register** → Evidence Pack **EP 04 Risk Assessment** başlığına oturur.